

王凯豪

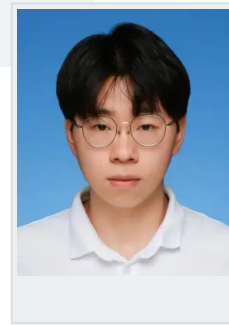
学习能力强，抗压能力强，善用 AI 赋能工作，具有团队精神和良好的协调沟通能力。

2005-03-18 | 19862681939 | 2972689924@qq.com

GitHub:<https://github.com/MzKyle>

CSDN优质创作者: mzkyle.blog.csdn.net

个人网站: <https://kyle-robotics-portfolio.mzkyle.workers.dev/>



个人技术

熟练掌握现代 **C/C++** 及 **CMake** 工程构建，具备良好的工程化代码能力；熟悉 **Python** 与主流视觉任务模型，可开发项目调试与辅助工具。熟练掌握**AI开发工作流**，可以高效完成项目开发。

熟悉 **ROS2** 系统开发，具备多传感器原始数据处理、**PTP** 时间同步、数据融合、**空间坐标转换**、**共享内存**、**IPC**通信优化，机械臂感知控制及现场调试经验。

实习经验

2026.3-2026.8

三一集团

算法工程师

参与三一耘AI总院焊接机器人域控系统开发，负责焊前定位与摆弧焊纠偏模块研发

- 通过软触发实现**RVC**深度相机、**Mecaweld**熔池相机与**Fanuc**机械臂的协同控制，模块初始化阶段完成工控机、双传感器与机械臂的时间零点对齐，后续基于**count**计数器记录数据时间戳偏移，达成有限条件下**毫秒级多设备时间同步**，同时采用**共享内存**方案实现**SDK**缓冲区至算法计算模块的零拷贝数据传输，提升感知模块运行频率；
- 采用**空间匹配**方法优化高度纠偏精度，通过预存工件**3D**点云信息，结合**TCP**位姿完成点云配准，输出精准高度纠偏量；
- 搭建**多chunk缓冲区**缓存高帧率熔池相机**RAW**图像，在摆弧焊摆动峰值处通过平台法计算目标时机，提取对应时序**RAW**图像执行后**ISP**处理，消除焊接摆动对纠偏的干扰；最终基于**2D极射线求交**求解**3D**空间点，辅以限幅、**EMA**滤波等处理，使焊前定位精度达 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

2025.7-2025.11

青岛点之云智能科技有限公司

算法工程师

- 参与体积测量系统研发，基于**Orbbec**结构光深度相机开发托盘货物体积测量模块，测试多种滤波方法并最终选定时间滤波+**top**点高权重双边滤波的方法优化深度图像空洞与边缘问题，设计**分级空间滤波策略**，针对不同深度区间适配差异化卷积核，显著提升背景、托盘与待测物体三部分的分割精度；
- 针对倾斜与超薄物体测量难点，采用**RANSAC**算法拟合空托盘点云基准模型与待测物体，结合倾斜缓冲补偿数学建模将托盘内倾斜物体体积测量精度提升至97%以上，超薄物体测量准确率达95%以上；
- 针对**YOLO/SAM**视觉模型配套的**OpenCV**后处理效率瓶颈，重构核心算子与数据流转逻辑，实现端到端处理效率提升20%。并参与设备上位机软件开发及多视角点云融合技术研发，支撑系统多场景适配与测量稳定性持续迭代。

项目经验

2025.2-2025.12

水样采集袋的缺陷检测

软件开发工程师

- 基于**C++**独立开发视觉后端主控模块，封装工业相机采图、ModBus RTU实时工业通信、缺陷推理任务调度、末端分拣执行控制逻辑，打通从感知到执行的全流程控制闭环。
- 参与设计**多光源频闪Burst**成像方案，配套构建“整图快速粗检 + ROI微缺陷精细补检”的两级级联检测流程，通过粗检定位可疑区域、补检聚焦亚像素级缺陷，有效突破半透明低对比度场景的成像限制，显著提升微小缺陷的检出能力。
- 完成**yolo**模型训练调优、**ONNX**格式导出与**CUDA**加速部署；引入**EfficientNet**轻量分类网络实现缺陷细分类，在边缘算力约束下兼顾分类准确率与推理时延，实现算力与精度的平衡。
- 设计基于物理**BagID**的袋级状态机与乱序重排序机制，对多工位并发检测结果按物料物理输送顺序进行**时序校正**，确保OK/NG分拣指令与来料顺序严格一一对应，从机制上根除并发处理导致的误分拣、错序问题。
- 构建“**JSONL**流式数据落盘 + **SQLite**结构化持久化存储 + **Flask**可视化看板”的追溯体系，支持检测记录检索、缺陷原图回放、生产质量统计分析等功能，实现生产质量的数字化管理与问题反向追溯。

项目链接（脱敏版开源）：<https://github.com/MzKyle/Defect-detection-of-water-sampling-bags>

2024.6-2025.6

RoboMaster 自瞄系统

算法组组长

1. 主导 2025 赛季自瞄系统整体框架设计与性能迭代，基于 ROS2 完成算法通信链路深度重构，解耦图像处理与目标解算核心模块；通过 ROS2 Component 与 intra-process communication 减少跨进程 DDS 序列化与数据拷贝开销，有效降低模块间通信时延，显著提升实车部署适配速度与现场参数调优效率。

2. 负责工业相机成像链路调优，完成不同光照距离等环境下 Hik 工业相机的成像参数与形态学滤波处理的测试验证，确定兼顾成像画质与鲁棒性的成像参数；基于 SensorCalibration 框架封装可视化交互的相机内外参标定软件，简化标定操作流程，提升工程落地效率。

3. 调研整合社区优秀开源方案，基于装甲板视觉标识构建 EKF 扩展卡尔曼滤波预测模型，融合目标位姿观测与本机运动状态数据，大幅提升目标运动预测的准确性与高速轨迹跟踪的稳定性。

4. 创立 VRobot 技术开发组织，制定协同开发流程、代码规范与版本管理机制；搭建新人技术培养体系，负责培训机器人感知算法与Linux开发系列课程，系统性提升团队整体工程研发能力。

项目链接：<https://github.com/QDU-VRobot/AUTO-Aming-system>

教育背景

2023.9-2027.6

青岛大学

电子信息工程(卓越工程师计划)

荣誉奖项

- 2024、2025RoboMaster全国三等奖

2025、2024全国大学生机器人竞赛区域赛二等奖

2025、2024RoboMaster高校联盟赛一等奖

2025RoboMaster机器人竞技一等奖

2025全国大学生电子设计大赛省级二等奖

2024谐振杯电子设计大赛一等奖

2024蓝桥杯山东省二等奖

青岛大学一等奖学金